



EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DE ILLAPEL (8.4 Mw) 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015

FENÓMENOS DE REMOCIONES EN MASA OBSERVADOS EN LA COMUNA DE COMBARBALÁ – PROVINCIA DE LIMARÍ, REGIÓN DE COQUIMBO

Fecha de observaciones: 02 y 03 de octubre de 2015

Fecha de Informe: 07 de enero de 2016

Asistencia solicitada por: I. Municipalidad de Combarbalá, Provincia de Limarí.

Asistencia realizada por: Paola Ramírez C.; Carolina Jara I.

ANTECEDENTES

El día 16 de septiembre de 2015 ocurrió a las 19:54:31 (Hora Local) un sismo de magnitud 8,4 Mw con hipocentro ubicado a en las coordenadas 31.637°S, 71.741°W, a 23.3 km de profundidad, y a 37 km al NW de Los Vilos, según lo informado por el Centro Sismológico Nacional de Chile (CSN.a). Como consecuencia del sismo se registraron 13 fallecidos y 6 desaparecidos.

Los daños estructurales generados en obras civiles fueron menores y se debieron, principalmente, a caídas de rocas y deslizamientos en taludes de caminos, y con fenómenos muy locales de licuefacción. Los mayores efectos se observaron en el borde costero producto del tsunami que afectó la costa desde Viña del Mar por el sur hasta La Serena por el norte, aunque las olas con características de tsunami fueron registradas desde la estación de Arica hasta la de Ancud, según lo reportado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (CCT, 2015).

El presente informe recoge las observaciones realizadas por funcionarias del SERNAGEOMIN en terreno, los días 02 y 03 de octubre, en compañía del Sr. Héctor Álvarez, funcionario de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá. Esta visita fue solicitada por dicho Municipio, con el fin de recibir una opinión técnica y recomendaciones respecto al tratamiento para estabilizar y/o mitigar el peligro en los sectores más afectados por remociones en masa desencadenadas por el sismo. Estas remociones corresponden principalmente a caída de rocas y, en menor medida, deslizamientos.

Los sectores visitados son: a) Rodeo Viejo, b) puente La Cantera, c) Valle Hermoso y d) camino El Durazno; entregando para cada sector las recomendaciones de mitigación solicitadas.

La comuna de Combarbalá se localiza en la provincia de Limarí Región de Coquimbo, entre los ríos Limarí, por el norte; y Choapa, por el sur, presentando un notorio relieve montañoso. La morfología del territorio se caracteriza por presentar laderas de fuerte pendiente con exposición de bloques de roca con marcado redondeamiento, producto de fenómenos de meteorización esferoidal. Ambas características son condicionantes que favorecen la ocurrencia de caída de rocas, siendo éste uno de los mayores peligros naturales en la comuna.

1. SECTOR RODEO VIEJO, QUEBRADA EL ARRAYÁN (coordenadas de referencia: UTM WGS84, 314544 E/ 6549993 N)

La figura 1 muestra una vista general del sector, ubicado en el camino a Rodeo Viejo, 5,4 km al este de la plaza municipal de Combarbalá. Localmente la propiedad se denomina La Chacrita y es habitada por la Sra. Rosa Puelles, desde hace 35 años. Las edificaciones existentes corresponden a viviendas e instalaciones agropecuarias para autoconsumo. Éstas se emplazan en la parte media de la ladera norte de la quebrada El Arrayán, con exposición al sur y pendiente moderada (20°). La quebrada tiene escorrentía estacional, sin embargo, al oeste de la vivienda existe un afloramiento de agua que es conducida hasta la casa para el consumo y riego.



Figura 1: Muestra vista general de parcela “La Chacrita”. Líneas de color: rojo, indican grietas observadas en terreno; azul, indica coronamiento de escarpe rocoso que genera desprendimiento de rocas; amarillo, pirca frente a vivienda. Flecha muestra canal de escurrimiento de flujo de agua y lodo, durante el evento ocurrido hace 20 años. Círculo verde indica explanada con menor peligro de caída de rocas.

La litología está constituida principalmente por brechas volcánicas de la Formación Quebrada Marquesa. La parte superior de la ladera esta coronada por un afloramiento rocoso de pendiente muy fuerte (50° a 60°). Desde este escarpe, que tiene unos 40 metros de diferencia de cota respecto al camino principal, se produce un constante desprendimiento de bloques (fig. 2). En la ladera se observan abundantes bloques de forma irregular, con ca. 1,5 m de diámetro máximo. Muchos de estos bloques se encuentran en situación inestable, y disponibles para rodar hasta el camino de acceso, con peligro de afectar a las instalaciones y viviendas.

A unos 5 m de la entrada de la vivienda se construyó una pirca de ca. de 1,5 m de altura (fig. 3), en cuyo relleno se desarrollaron grietas de tensión, paralelas a la pirca, como consecuencia del movimiento sísmico principal (8,4 Mw). De acuerdo al relato de la Sra. Rosa Puelles, esta pirca habría sido construida hace unos 20 años, con el fin de evitar que el material movilizado desde la parte superior de la ladera pudiera afectar a la casa. De acuerdo a su versión, en ese tiempo se produjo lo que ella denominó un 'aluvión' (constituído por barro y rocas, que descendieron desde la ladera en forma canalizada). En esa ocasión hubo que remover aprox. 40 m^3 de material proveniente de la ladera (fig.1).

La vivienda fue edificada sobre un relleno artificial, construido con el propósito de emparejar el terreno. Las grietas de tensión observadas en el piso de la casa dan cuenta de la deformación del relleno como consecuencia del movimiento sísmico. En el interior de la casa se observó desplazamiento horizontal y vertical de 3 cm, en ambos casos (fig. 4).

En el camino de ingreso a la propiedad, desde el oriente, se observó el desarrollo de dos grietas de tensión paralelas al borde del terraplén, compuesto por relleno artificial, este material es principalmente limo arcilloso de aspecto seco y compacto. Las grietas son de 8,2 y 10 m respectivamente, con dos a 10 cm de abertura y orientación 70°E .

Unos 120 m al ESE de la casa, y dentro de la misma propiedad, se observó un terreno sin bloques de roca en superficie, con pendiente más suave que el sector edificado (menor a 20°) y en el cual no se observa el peligro directo de caídas de roca provenientes de la parte superior de la ladera.



Figura 2. Vista de ladera hacia el W, afloramiento rocoso de fuerte pendiente en la parte superior, presenta bloques subangulosos; hacia el camino la pendiente se suaviza.



Figura 3. Pirca construida en la parte anterior de la casa en cuyo relleno superior se formó una grieta paralela a su borde.



Figura 4. Daños en paredes y suelo de la vivienda, reflejan la deformación del relleno artificial donde esta se emplaza.

RECOMENDACIONES

1. Emplazar vivienda en sector al ESE de la propiedad, donde el terreno tiene menor pendiente y no hay peligro de caída de bloques que pudieran producir daños.
2. No instalar futura vivienda sobre el relleno artificial, de mala calidad geotécnica.

2. SECTOR PUENTE LA CANTERA, COMBARBALÁ

El sector se ubica en el acceso NE al poblado de Combarbalá, al inicio de la Ruta D-715, denominada en este tramo Av. La Paz. Una de las viviendas comprometidas corresponde a la de la Sra. Susana Sánchez ubicada en Av. La Paz s/n frente al puente La Cantera, la que se ubica sobre una ladera con pendiente suave hacia el suroeste de unos 25° en promedio (punto A en figura 5). La ladera está formada por rocas graníticas moderadamente meteorizadas (maicillo), con bloques relictos originados por meteorización esferoidal (que permite la formación de bloques subredondeados a redondeados) con tamaño máximo observado de 2,2 m (fig. 6).

Éstos bloques, debido a su forma y disposición sobre superficie, tienen una actitud muy favorable para rodar ladera abajo, lo cual podría provocar daños a personas e inmuebles. Si bien, existe el riesgo de que fuertes movimientos sísmicos, pudieran provocar el desplazamiento de algunos de los bloques, esto no ocurrió durante el sismo de septiembre de 2015 (8,4 Mw).

Unos 180 m hacia el oeste (coordenadas de referencia: UTM WGS84, 309384 E/6549504 N) se observaron vestigios de remoción en masa de suelo y fragmentos de roca, de pequeñas dimensiones, en un corte subvertical del camino de 3 m de altura y 9 m de ancho, con un alcance de 3 a 5 m, provocada por el movimiento sísmico de 8,4 Mw, lo que habría generado interrupción parcial de la conectividad hacia el sector de Población Miraflores (punto B en figura 5). En este sector, la ladera del cerro está formada por rocas graníticas moderadamente meteorizadas hacia la parte alta y por antiguos depósitos de remociones en masa compuestos por fragmentos subangulosos de hasta 1 m en matriz fina limo arcillosa (coluvios, deslizamientos, caídas) hacia la base. La ladera tiene una pendiente entre 45° y 60°, y se observan bloques sueltos en la parte superior, que podrían desprenderse ante la ocurrencia de movimientos sísmicos o precipitaciones moderadamente abundantes (fig. 7).

RECOMENDACIONES

1. Eliminar o fracturar los bloques sueltos ubicados en la parte superior de la ladera, seleccionando aquellos con mayor peligro de rodar ladera abajo; se debe utilizar maquinaria adecuada.
2. De forma provisoria se pueden apuntalar o estabilizar los bloques más expuestos y cercanos a las viviendas, para evitar que estos se desplacen ladera abajo.
3. Incorporar señalética adecuada en camino que indique peligro de caída de rocas.

4. Diseñar e implementar medidas de mitigación en el camino hacia Población Miraflores, para disminuir los cortes de tránsito producto de remociones en masa.



Figura 5. Distribución de los sectores donde se producen deslizamientos y caída de rocas.



Figura 6. Bloques subredondeados en la parte superior de la ladera.



Figura 7. Acceso a Población Miraflores, con peligro de deslizamiento y caída de bloques hacia viviendas.

3. SECTOR VALLE HERMOSO

El sector poblado de Valle Hermoso más afectado por peligro de rodados se ubica rodeando la Ruta D-775. Aquí, tanto las viviendas como el camino se emplazan al pie de una ladera aterrazada con pendiente moderada a fuerte (20° a 30° hacia el norte), formada por rocas graníticas. Se observan abundantes bloques subredondeados a subesféricos con diámetros de hasta 6 m dispuestos en la superficie, algunos de ellos expuestos completamente y con alta favorabilidad a desplazarse pendiente abajo por gravedad (fig. 7) Los bloques de mayor diámetro se encuentran sobre la terraza de pendiente más suave y menor altura, donde se ubica la mayoría de las viviendas.

Si bien, existe el riesgo de que fuertes movimientos sísmicos, pudieran provocar el desplazamiento de algunos de los bloques, esto no ocurrió durante el sismo de septiembre de 2015 (8,4 Mw).

Se destaca como ejemplo el caso de la vivienda del Sr. Omar Cortés (UTM WGS84: 308.686 E / 6.540.103 N) con un bloque de roca ubicado en el patio trasero. Este bloque subredondeado, de unos 4 m de diámetro máximo, se emplaza a una distancia de 6 metros y con diferencia de cota de 3 metros respecto a la vivienda principal. Presenta un alto peligro de rodar directo hacia la casa durante un evento sísmico, o al ceder los sostenimientos (postes de madera y relleno con botellas de vidrio en la base expuesta de la roca) que artesanalmente han provisto los habitantes de la vivienda para contener el rodado (fig.8).

Otra situación de especial relevancia se observó en la propiedad de la Sra. Sonia Aguilera (UTM WGS84: 308.469E/6.540.380N), donde un bloque de aproximadamente 1,5 m se desplazó rebotando desde la ladera, como consecuencia del movimiento sísmico del 16.09.2015 (8,4 Mw), provocando la destrucción parcial de un galpón de la propiedad (fig.9). De acuerdo a su relato, el año 1943 (Terremoto de Ovalle de 1943; 8,2 Mw) habría caído otro bloque en esta misma propiedad.

Algunas de las viviendas del sector, como la observada en la figura 7, han sido construidas mediante subsidios del estado, por lo cual se trata de infraestructura con servicios básicos completos.

RECOMENDACIONES

1. Eliminar o estabilizar con obras de contención aquellos bloques de rocas que debido a su ubicación representen un mayor peligro de caída, priorizando aquellos que por su tamaño y cercanía a las viviendas podrían dañarlas o incluso aplastarlas con un leve movimiento.

2. Propiciar la construcción de viviendas en sectores donde la ladera no presente bloques de rocas sueltas que puedan generar daños a la población o infraestructura. En particular, si se trata de inversión pública.
3. No aumentar la densidad de población en los sectores críticos, donde hay gran disponibilidad de bloques sueltos.
4. Si es necesario erradicar viviendas por encontrarse en situación crítica, se recomienda reconstruir en las cercanías de la sede vecinal que actualmente se utiliza como área de evacuación.



Figura 7. Bloques de rocas graníticas con diámetro máximo mayor a 6 m se ubican entre las viviendas del sector.



Figura 8. Bloque ubicado en el patio trasero de la casa del Sr. Omar Cortés.



Figura 9. Corral cercano a vivienda, afectado por bloque de 1,5 m de diámetro, desplazado desde la ladera durante el sismo del 16.09.15.

3. SECTOR CAMINO HACIA EL DURAZNO (RUTA D-799), VALLE DEL RÍO COGOTÍ

En este tramo de la ruta D-799 hacia la localidad de El Durazno (coordenadas de referencia UTM WGS84: 325.113E / 6.555.070N) se observan abundantes bloques disponibles para caer o rodar hacia la vía, esto debido al alto fracturamiento de las rocas que componen la ladera y a la alta pendiente del corte desarrollado para trazar el camino (60-70°).

El tramo del camino mencionado se distribuye entre las coordenada UTM WGS 84: 325.343E / 6.555.637N hasta 318.219E / 6.556.526N (Fig.10). Donde localmente se observó caída de bloques de hasta 4,6 m de largo máximo (fig.11), generadas como consecuencia del movimiento sísmico del 16.09.2015 (8,4 Mw).

Por otra parte, de acuerdo al relato del Sr. Héctor Álvarez, algunas quebradas de este tramo del camino son afectados regularmente por aluviones, desencadenados después de lluvias, e interrumpiendo temporalmente la conectividad (fig.12).

Según lo observado en terreno, en la mayoría de las quebradas que desembocan en el valle del río Cogotí, se producen procesos aluvionales. Un caso especial corresponde a la localidad de El Durazno que se emplaza sobre depósitos de este origen.

RECOMENDACIONES

1. Eliminar bloques sueltos en parte superior de la ladera, utilizando maquinaria y procedimientos seguros.
2. Incorporar señalética en camino que indique peligro por caída de rocas y aluviones.



Figura 10. Tramo de la Ruta D-799 afectada por caídas de rocas y procesos aluvionales recurrentes.



Figura 11. Bloques de más de 4 m cayeron en el camino D-799 como consecuencia del movimiento sísmico del 16.09.2015.



Figura 12. Las principales quebradas que drenan hacia el río Cogotí presentan depósitos aluvionales.

RECOMENDACIONES GENERALES

1. En la mayoría de los casos analizados es posible provocar el fracturamiento de las rocas de mayores dimensiones para facilitar su traslado y eliminar el riesgo que significa su presencia cerca de las viviendas.
2. Otra medida inmediata, en tanto, se diseñan soluciones definitivas, es “apuntalar” con rieles de tren empotrados en una base de concreto. Se recomienda realizar esta labor solo en aquellas rocas que preocupen a los pobladores, enterrando las vigas 1,5 a 2,0 m bajo la superficie y con un leve ángulo hacia la roca para aumentar la fuerza de contención. Además, se sugiere construir una cadena en la base, de concreto, para hacer que el esfuerzo de un pilote sea solidario con los otros en caso de tener que soportar el peso de un bloque.
3. Medidas a largo plazo, que pueden constituir una solución al problema al igual que la erradicación definitiva de las viviendas, es la **instalación de mallas de protección** para evitar el impacto de las rocas sobre las viviendas. Esto requiere un mapeo detallado de las laderas y los bloques existentes junto con el modelamiento de la caída de éstos, producto de

las aceleraciones asociadas a un sismo mayor. Esto último permitirá establecer la ubicación y distanciamiento de las mallas en relación a los bloques, de manera que puedan actuar de manera eficiente en la protección de los pobladores. La forestación de las laderas debe ser coordinado y consultado con personal de CONAF de la región de manera de determinar su factibilidad de implementación.

4. El artículo 2.1.20 de La Ley General de Urbanismo y Construcción, establece, entre otros criterios, límites para el área urbana en terrenos con pendientes sobre el 20%. Esta normativa debiera también considerarse para la construcción de viviendas fuera de las zonas urbanas.

Así, en los casos donde no sea posible eliminar el factor que genera la amenaza (rocas en situación inestable), o bien, implementar medidas de mitigación para las *viviendas emplazadas en áreas con peligro por caída de rocas*, éstas viviendas debiesen ser erradicadas y relocalizadas en zonas más seguras existentes en las mismas localidades visitadas.

REFERENCIAS

Ley General de Urbanismo y Construcciones, D.F.L. N°458 de 1975. Actualizada por Ley N°20.791, publicada en el Diario Oficial el 29 de Octubre del 2014.

Rivano, S.; Sepúlveda, P. 1986. Hoja Illapel. Carta Geológica de Chile, No.69. Servicio Nacional de Geología y Minería. Escala 1:250.000.

Centro Sismológico Nacional (CSN.a), Universidad de Chile, Informe de sismo sensible (Pagina web <http://www.sismologia.cl/events/sensibles/2015/09/16-2254-30L.S201509.html>) Informe Actualizado 19/10/2015 12:10 Hrs)

Centro Sismológico Nacional (CSN.b), Universidad de Chile, Sismos importantes o destructivos desde 1570 (Pagina web <http://sismologia.cl/links/terremotos/index.html>).

Comité Científico Técnico (CCT). 2015. Análisis Multisectorial Eventos 2015. Evento Hidrometeorológico Marzo- Terremoto/Tsunami Septiembre. (Pagina web <http://repositoriodigitalonemi.cl/web/handle/2012/1744>).

ANEXO 1

MARCO GEOLÓGICO

Las principales unidades geológicas presentes en la comuna de Combarbalá fueron descritas en la Carta Illapel, a escala 1:250.000 (Rivano y Sepúlveda, 1986; Figura 1). En los sectores evaluados estas son:

Lavas, brechas, aglomerados andesíticos, areniscas y conglomerados de la Formación Quebrada Marquesa (Kqm(q)); conglomerados, areniscas rojas y lutitas de la Formación Viñitas (Kv(m) y Kv(v)); dioritas, granodioritas, tonalitas y monzodioritas subordinadas de la Super Unidad Cogotí (KTc1).

Los depósitos cuaternarios corresponden a sedimentos aluviales y coluviales compuestos principalmente por conos de deyección, escombros de falda y depósitos de colapso gravitacional (Qac).

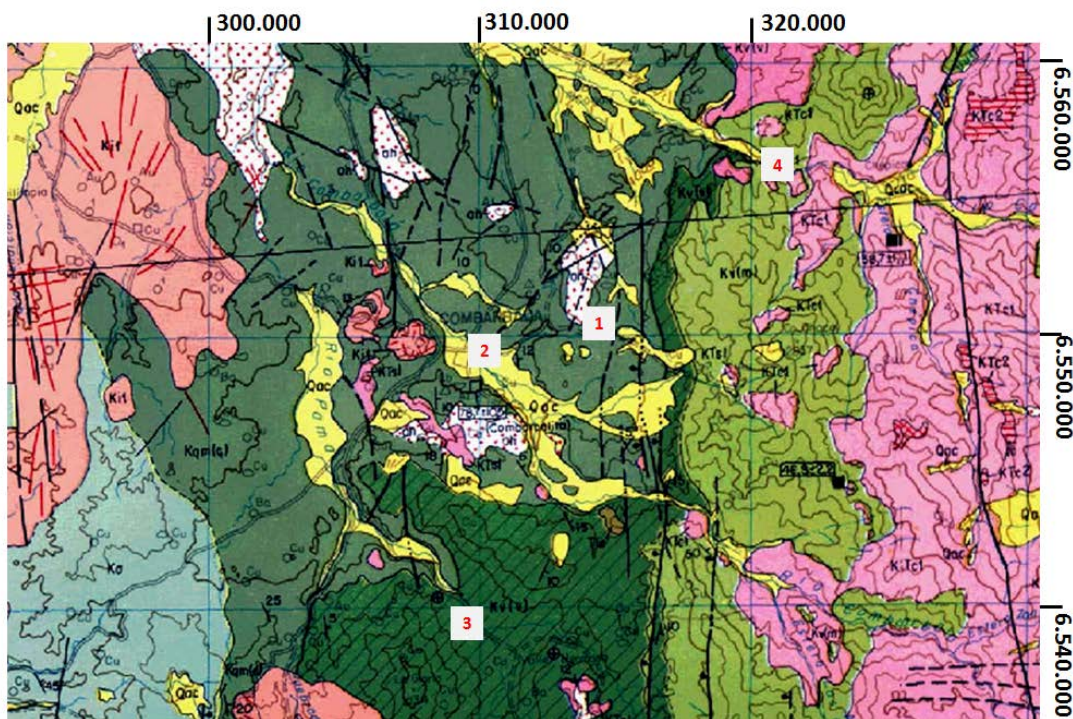


Figura 1. Principales unidades geológicas presentes en los sectores evaluados de la comuna de Combarbalá, escala 1:250.000 (Rivano y Sepúlveda, 1986). Las localidades visitadas corresponden a: 1. Rodeo Viejo; 2. Puente La Cantera; 3. Valle Hermoso; Camino a El Durazno.